T.C.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2025 - 2026 Güz Dönemi
BMH504 - Programlama Dili Kavramları Dersi Ara Sınavı (15/11/2025)

Adı SOYADI:	**Kopya çekmeyeceğime dair söz veriyorum.**
Öğr. No:	**İmza:**

Süre: 60 dk.

Soru 1)(ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3 - 30 Puan)*Aşağıdaki cümleleri okuyunuz eğer ifade "Doğru" ise "D", "Yanlış" ise "Y" yazımını cümlenin başındaki belirtilen alana yapınız.*

1.1)(D) Programlama dilinde Ortogonalite (Orthogonality), nispeten küçük bir dizi temel yapının, dilin kontrol ve veri yapılarını oluşturmak için nispeten az sayıda şekilde birleştirilebileceği anlamına gelir. (P1-SARI BOYASIZ)

1.2)(Y) Derleme (Compilation) sürecinde sırayla Sözcük Analizi (Lexical Analysis), Anlamsal Analiz (Semantics Analysis), Söz Dizimi Analizi (Syntax Analysis), Kod Üretimi (Code Generation) vardır. (P1-SARI BOYASIZ)

1.3)(D) Dil tasarımını etkileyen faktörler bilgisayar mimarisi ve program tasarım metodolojileri şeklinde iki kategoride özetlenebilir. (P1-SARI BOYALI)

1.4)(D) Uygulama (Implementation) yöntemleri, Derleme (Compilation), Saf Yorumlama (Pure Interpretation), Hibrit Uygulama Sistemleri (Hybrid Implementation Systems) şeklinde üç kategoride özetlenebilir. (P1-SARI BOYALI)

1.5)(Y) Bir türetmenin (derivation) hiyerarşik gösterimi, Binary Search Tree şeklinde isimlendirilebilir. (P3-SARI BOYALI)

1.6)(D) Bir gramer, ancak ve ancak iki veya daha fazla farklı Parse Tree'ye sahip bir cümle biçimi oluşturursa belirsizdir (ambiguous). (P3-SARI BOYALI)

1.7)(Y) Semantics tanımlamanın üç temel yöntemi: Operasyonel, Mantıksal, Denotasyonel şeklinde söylenebilir. (P4-SARI BOYALI)

1.8)(Y) Değişkenler (variables), altı öznitelik grubu olarak tanımlanabilir: Name, Address, Value, Type, Lifetime, Range. (P5-SARI BOYALI)

1.9)(D) Array, tek tek elemanların ilk elemana göre topluluk içindeki konumlarıyla tanımlandığı homojen bir veri elemanları topluluğudur. (P6-SARI BOYALI)

1.10)(D) Dinamik veri yapıları için pointerlar veya referanslar gereklidir, bunlar olmadan bir dil tasarlayamayız. (P6-SARI BOYALI)

Soru 2)(ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5 - 30 Puan)A*şağıda verilen kelimeleri/kelime öbeklerini kullanarak tırnak içindeki ifadede herhangi bir değişiklik yapmadan noktalı alanları doldurunuz.*

Kelime/Kelime Öbekleri
"Token", "ALGOL 60", "Bottom Up Parser", "Aliases", "Pointer", "Von Neumann Bottleneck", "Top Down Parser", "Context-Free Grammars", "Zuse's Plankalkül", "Smalltalk"

2.1) Bir bilgisayarın belleği ile işlemcisi arasındaki bağlantı hızı, bilgisayarın hızını belirler. Program talimatları (instructions) genellikle bağlantı hızından çok daha hızlı bir şekilde yürütülebilir bu nedenle bağlantı hızı bir sorun oluşturur. Bu fenomen "Von Neumann Bottleneck" olarak bilinir. (P1-SARI BOYALI)

2.2) Bir kişi, 1943 yılında doktora tezinde öneri olarak başlattığı Z4 için hesaplamaları ifade etmek üzere bir dil geliştirme çabasına girişti. Bu dile "Zuse's Plankalkül", yani program hesaplaması adı verildi. (P2-SARI BOYALI)

2.3) Sofistike Olmaya Doğru İlk Adım şeklinde tanımlanan bir dil vardı, dilin geliştiği ortamda taşınabilir dil yoktu, hepsi makineye bağlıydı. Algoritmaları iletmek için evrensel bir dil yoktu. "ALGOL 60", evrensel bir dil tasarlamak için yapılan çabaların sonucuydu. (P2-SARI BOYALI)

2.4) Xerox PARC'ta başlangıçta Alan Kay tarafından, daha sonra Adele Goldberg tarafından geliştirildi. Nesne yönelimli bir dilin ilk tam uygulamasıydı (veri soyutlama, kalıtım ve dinamik bağlama). Bu dile "Smalltalk" ismi verilmiştir. (P2-SARI BOYALI)

2.5)1950'lerin ortalarında Noam Chomsky tarafından geliştirilmiştir. Doğal dillerin söz dizimini tanımlamak için kullanılan dil üreticileridir. Bu dil üreticilerine "Context-Free Grammars" ismi verilmiştir. (P3-SARI BOYALI)

2.6)Sırası Leftmost Derivation'dır. Preorder olarak Parse Tree'yi izler veya oluşturur. Kökten başlayarak Parse Tree'yi oluşturur. Bu yaklaşım "Top Down Parser" ismini almıştır. (P4-SARI BOYALI)

2.7)Sırası Rightmost Derivation'ın tersidir. Yapraklarından başlayarak Parse Tree'yi oluşturur. Bu yaklaşım "Bottom Up Parser" ismini almıştır. (P4-SARI BOYALI)

2.8) Yararlı parserlar, girdide sadece bir "Token" ileriye bakar. (P4-SARI BOYASIZ)

2.9) Aynı bellek konumuna erişmek için iki değişken adı kullanılabiliyorsa bunlar "Aliases" olarak adlandırılır. (P5-SARI BOYALI)

2.10) Depolamanın dinamik olarak oluşturulduğu alandaki bir konuma erişmek için kullanılabilir. Dolaylı adresleme gücü sağlar. Dinamik belleği yönetmek için bir yol sağlar. Bu kavram "Pointer" olarak bilinir. (P6-SARI BOYALI)

Soru 3)(ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ5 - 40 Puan)*Aşağıdaki test soruları için işaretleme yaparken içi boş daire "O" şeklini kullanınız. Birden fazla içi boş daire "O" ve/veya birden fazla işaretleme, yanlış işaretleme şeklinde değerlendirilecek ve puan kaybına neden olacaktır. Dört yanlış bir doğru soruyu götürmemektedir.*

3.1) Dil değerlendirme kriterlerinin içine hangi cevap girmez? (P1-SARI BOYALI)

A) Maliyet (Cost)

B) Yazılabilirlik (Writability)

C) Analizlenebilirlik (Analizability)

D) Güvenilirlik (Reliability)

E) Okunabilirlik (Readability)

3.2) Ders kaynağımıza göre dil kategorilerinin içine hangi cevap girmez? (P1-SARI BOYALI)

A) Zorunlu (Imperative)

B) Biçimsel (Formal)

C) Mantık (Logic)

D) İşlevsel (Functional)

E) İşaretleme/Programlama Melezi (Markup/Programming Hybrid)

3.3) Makine kodu kullanmanın nesi yanlıştır şeklinde düşünüldüğünde hangi cevap dışarıda kalır? (P2-SARI BOYALI)

A) İfade kodlaması zahmetlidir

B) Makine eksiklikleri - indeksleme veya kayan nokta yoktur

C) Zayıf değiştirilebilirlik vardır

D) İnsan diline yakındır

E) Zayıf okunabilirlik vardır

3.4) Aşağıdaki grameri düşünün:

<S> → <A> a <B> b
<A> → <A> b | b
<B> → a <B> | a

Aşağıdaki cümlelerden hangileri bu gramer tarafından üretilen dilde <u>yazılmıştır</u>? (P3-SARI BOYALI)

A) bbaaaaa

B) bbbab

C) baab

D) aaaaaa

E) baabc

3.5) Aşağıdaki grameri düşünün:

<S> → <X> b <Y>
<X> → a <X> | a
<Y> → c <Y> | c

Aşağıdaki cümlelerden hangileri bu gramer tarafından üretilen dilde <u>yazılmıştır</u>? (P3-SARI BOYALI)

A) abbc

B) aaabcc

C) aaaaac

D) abcab

E) aaabbbccc

3.6) Aşağıdaki grameri düşünün:

<S> → <A> x <B>
<A> → y <A> | y
<B> → z <B> | z

Aşağıdaki cümlelerden hangileri bu gramer tarafından üretilen dilde <u>yazılmamıştır</u>? (P3-SARI BOYALI)

A) yyxzz

B) yyyyyxzzzzz

C) yxz

D) yx

E) yyyxzzz

3.7) I. Açık ve özlü bir syntax açıklaması sağlar.
II. Parser doğrudan BNF'ye dayalı olabilir.
III. BNF tabanlı parserlerin bakımı zordur.

BNF'yi syntax'i tanımlamak için kullanmanın avantajları şeklinde düşünüldüğünde yukarıdaki öncüllerin hangisi/hangileri doğrudur? (P4-SARI BOYALI)

A) I ve III

B) II ve III

C) I ve II

D) Yalnız III

E) I, II ve III

3.8) Ders kaynağımıza göre skaler değişkenler sınıflandırılırırken hangi cevap bunların arasına girmez? (P5-SARI BOYALI)

A) Static

B) Stack-Dynamic

C) Explicit Heap-Dynamic

D) Implicit Heap-Dynamic

E) Stack Heap-Dynamic

3.9) Ders kaynağımıza göre sınırlı dinamik stringler için çalışma zamanı tanımlayıcıyı oluşturan yapının içine hangi cevap girmez? (P6-SARI BOYALI)

A) Limited Dynamic String

B) Maximum Length

C) Current Length

D) Minimum Length

E) Address

3.10) Aşağıdaki birbirinden farklı üç gramer için:

I. A → aB | b | cBb
II. B → aB | bA | aBb
III. C → aaA | b | caB

Pairwise Disjointness Test uygulandığında test sonuçları hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir? (P6-SARI BOYALI)

A) I → Testi Geçti, II → Testi Geçti, III → Testi Geçti

B) I → Testten Kaldı, II → Testten Kaldı, III → Testten Kaldı

C) I → Testi Geçti, II → Testten Kaldı, III → Testi Geçti

D) I → Testi Geçti, II → Testi Geçti, III → Testten Kaldı

E) I → Testten Kaldı, II → Testten Kaldı, III → Testi Geçti